Tesla Jr.

'See Local. Think Local. Drive Real.'

: Vision-Driven Autonomous Navigation System

Woorim Shin | 신 우 림

Tesla Jr. 'See Local. Think Local. Drive Real.' : Vision-Driven Autonomous Navigation System

Goals

쌍안카메라만으로 깊이 정보를 추출하고, 로컬 VLM이 물리적 맥락을 이해하여,
실시간 자율주행을 수행하는 분산 엣지 시스템 구현

G1. **LAN 기반 분산 추론** 통한 latency 문제 해소

G2. **Stereo Depth + YOLO 추론**에 활용하여 LiDAR 없이 Costmap 생성

G3. **`Isaac Sim` Sim-to-Real** 파이프라인 통한 검증

G4. Henes Broon T870을 실제 하드웨어 플랫폼으로 실증

Phase1 — SW 파이프라인 검증 (Isaac Sim)

- 가상 쌍안카메라 + 가상 자동차 환경 구축 in Isacc Sim
- ROS2 노드 개발: Stereo Depth 추정 → Costmap → Nav2
- JSON Goal Pose → Nav2 목표점 치환
- YOLO 객체탐지 노드 → 사람/장애물 분류 파이프라인 완성

Phase 2 — Sim-to-Real 실물 통합

- Phase 1 코드 → Jetson Orin Nano 포팅
- Arduino 모터 제어 브릿지 구현
- 실내 통제 환경에서 단일 장애물 회피 실주행 검증

Phase 3 — 시나리오 실증 (Scale Up)

- Gemma 4 활용한 두뇌 세팅 :
  사람 → 제자리 대기 / **고정물** → 우회 경로 생성
- 복도 주행 중 전방 장애물 인식 시나리오
- 동적 + 정적 복합 장애물 환경 테스트

(Optional)

Tesla Jr. 'See Local. Think Local. Drive Real.' : Vision-Driven Autonomous Navigation System

Goals

자율주행 차량이 SLAM와 LiDAR 없이,
카메라만으로 장애물을 피해 목표점까지 도달하기

G1. 카메라만으로 저비용 sim-to-real 자율주행 달성

G2. **YOLO 추론** 활용하여 LiDAR 없이 Costmap 생성

G3. **`Isaac Sim`**에서 **Ackermann 차량** 자율주행 시스템

Phase1 — SW 파이프라인 검증 (Isaac Sim)

- 가상 쌍안카메라 + 가상 자동차 환경 구축 in Isacc Sim
- ROS2 노드 개발: Stereo Depth 추정 → Costmap → Nav2
- JSON Goal Pose → Nav2 목표점 치환
- YOLO 객체탐지 노드 → 사람/장애물 분류 파이프라인 완성

Phase 2 — Sim-to-Real 실물 통합

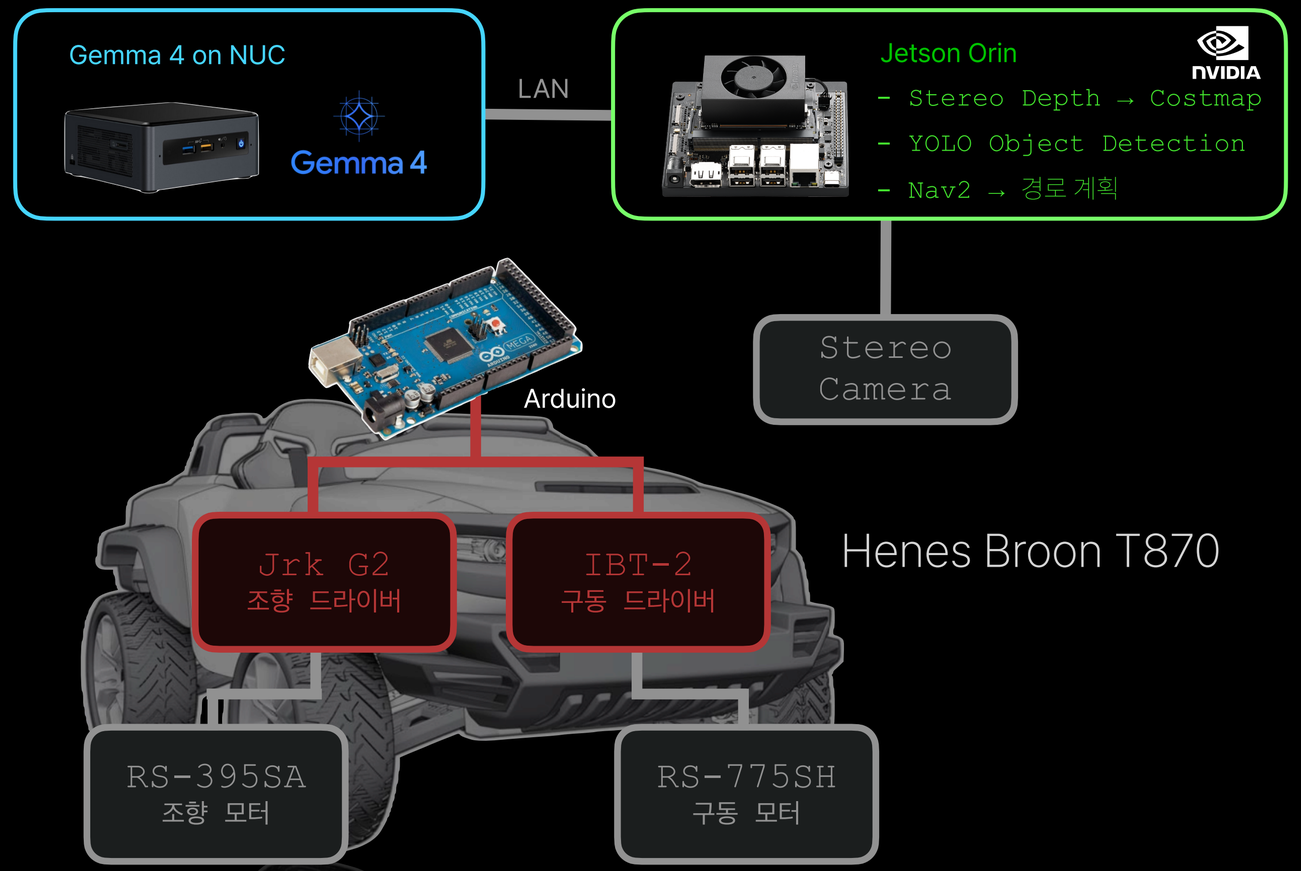
- Phase 1 코드 → Jetson Orin Nano 포팅
- Arduino 모터 제어 브릿지 구현
- 실내 통제 환경에서 단일 장애물 회피 실주행 검증

Phase 3 — 시나리오 실증 (Scale Up)

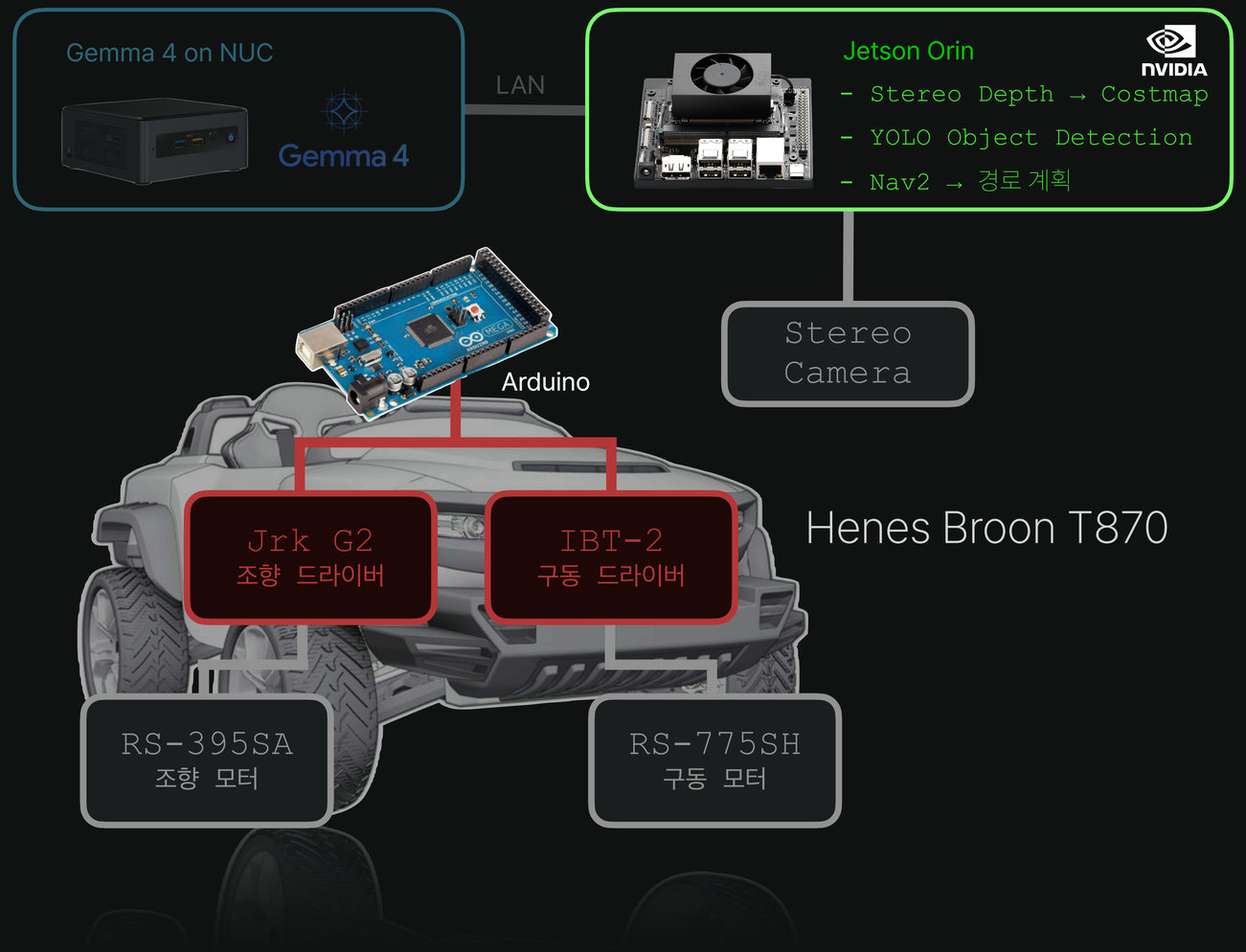
- Gemma 4 활용한 두뇌 세팅 :
  사람 → 제자리 대기 / **고정물** → 우회 경로 생성
- 복도 주행 중 전방 장애물 인식 시나리오
- 동적 + 정적 복합 장애물 환경 테스트

(Optional)

System Architecture



System Architecture



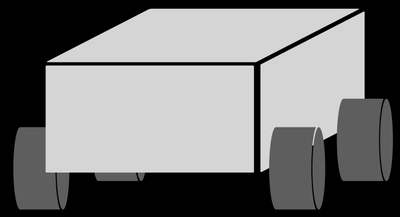
System Architecture — ROS Nodes

Isaac Sim (Docker Container)

See

Drive

(Localize & `/odom` update)



Think

Host (ROS2 Humble)

System Architecture — ROS Nodes

Isaac Sim (Docker Container)

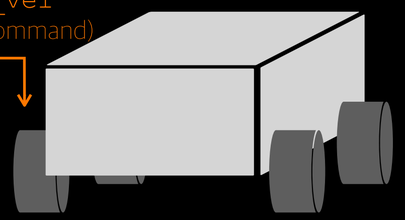
Camera/Depth Publishing
(OmniGraph)

Publishing:
`/stereo/left/image`
`/stereo/left/depth`
`/stereo/left/points`

ackermann_control Node
(Custom Node)

Name: `"t890_ackermann"`
Subscribe: `/cmd_vel`
Publishing: `/odom /tf/clock`
+ Direct control of robot wheels/steering

`/cmd_vel`
(Control Command)



`/odom, /tf`
(Robot Pose)

`/stereo/left/points`
(PointCloud=Obstacles)

Host (ROS2 Humble)

Nav2 Stack

Costmap
(Obstacle Map)

Planner
Smac A*

Controller
MPPI → /cmd_vel

Goal

Navigate_to_pass

RViz2 (Visualization)
Goal Click + Subscribe to All Topics

YOLO Node
Subscribe: `/stereo/left/image_raw`
Publishing: `/yolo/detections_json`

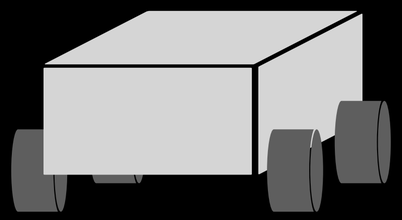
json_goal Node
Subscribe: `/goal_json`
Publishing: `navigate_to_pose`

System Architecture — ROS Nodes

Nav2

"초당 몇 라디안 회전"

??



Ackermann

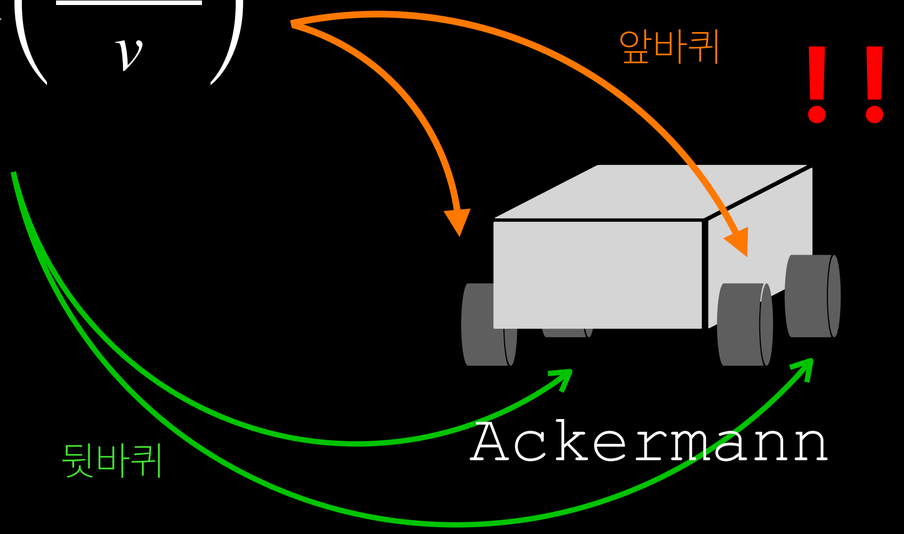
조향각

바퀴속도

System Architecture — ROS Nodes

조향각 $\delta = \arctan\left(\frac{L \cdot \omega}{v}\right)$

바퀴속도 $\Omega = \frac{v}{r}$



System Architecture — ROS Nodes

Isaac Sim (Docker Container)

ackermann_control Node
(Custom Node)

Name: "t890_ackermann"

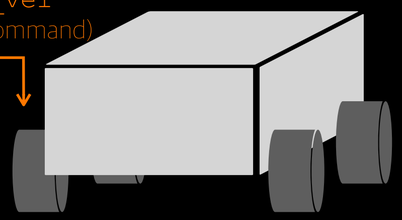
Subscribe: /cmd_vel

Publishing: /odom /tf/clock

+ Direct control of robot wheels/steering

Nav2

/cmd_vel
(Control Command)



/odom, /tf
(Robot Pose)

로봇의 실제 위치를 읽어 퍼블리싱

Nav2 Stack

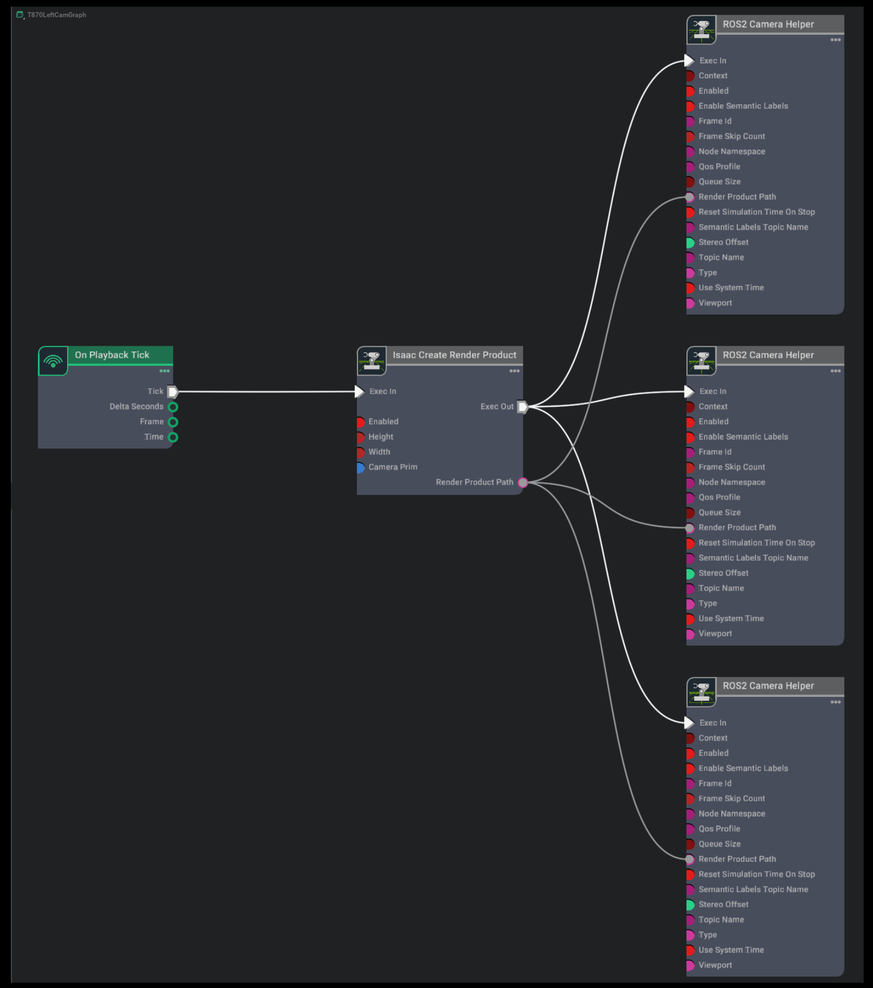
Costmap
(Obstacle Map)

Planner
Smac A*

Controller
MPPI → /cmd_vel

Host (ROS2 Humble)

System Architecture — ROS Nodes



Camera/Depth Publishing
(OmniGraph)

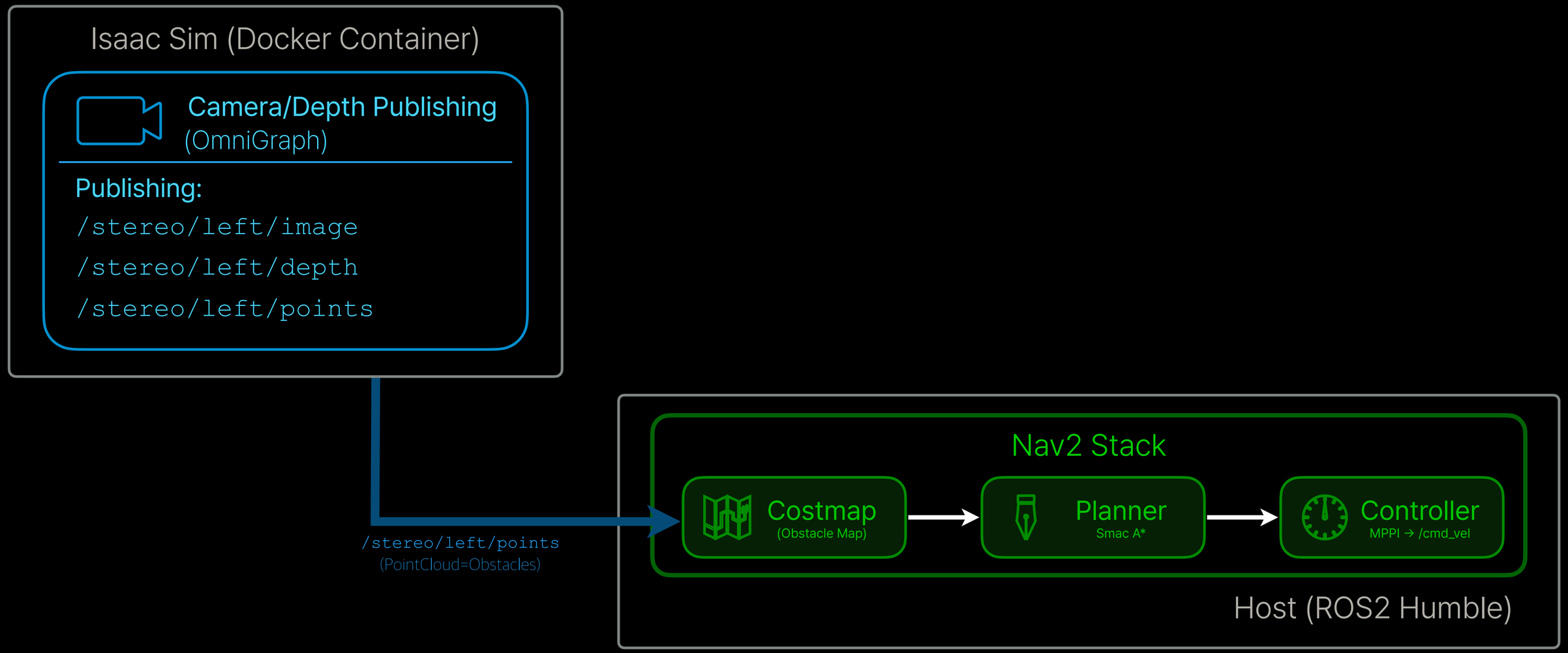
Publishing:

`/stereo/left/image`

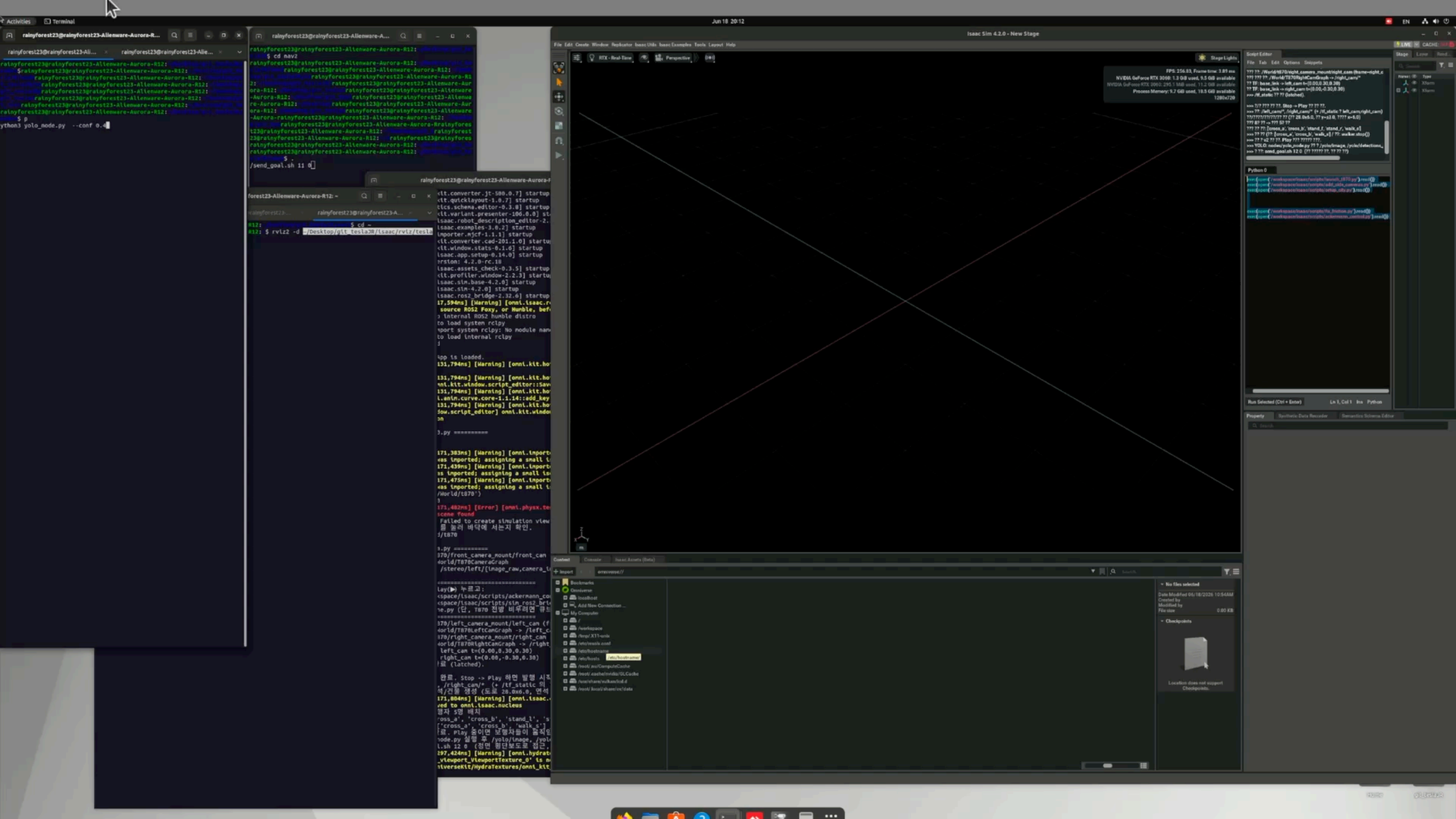
`/stereo/left/depth`

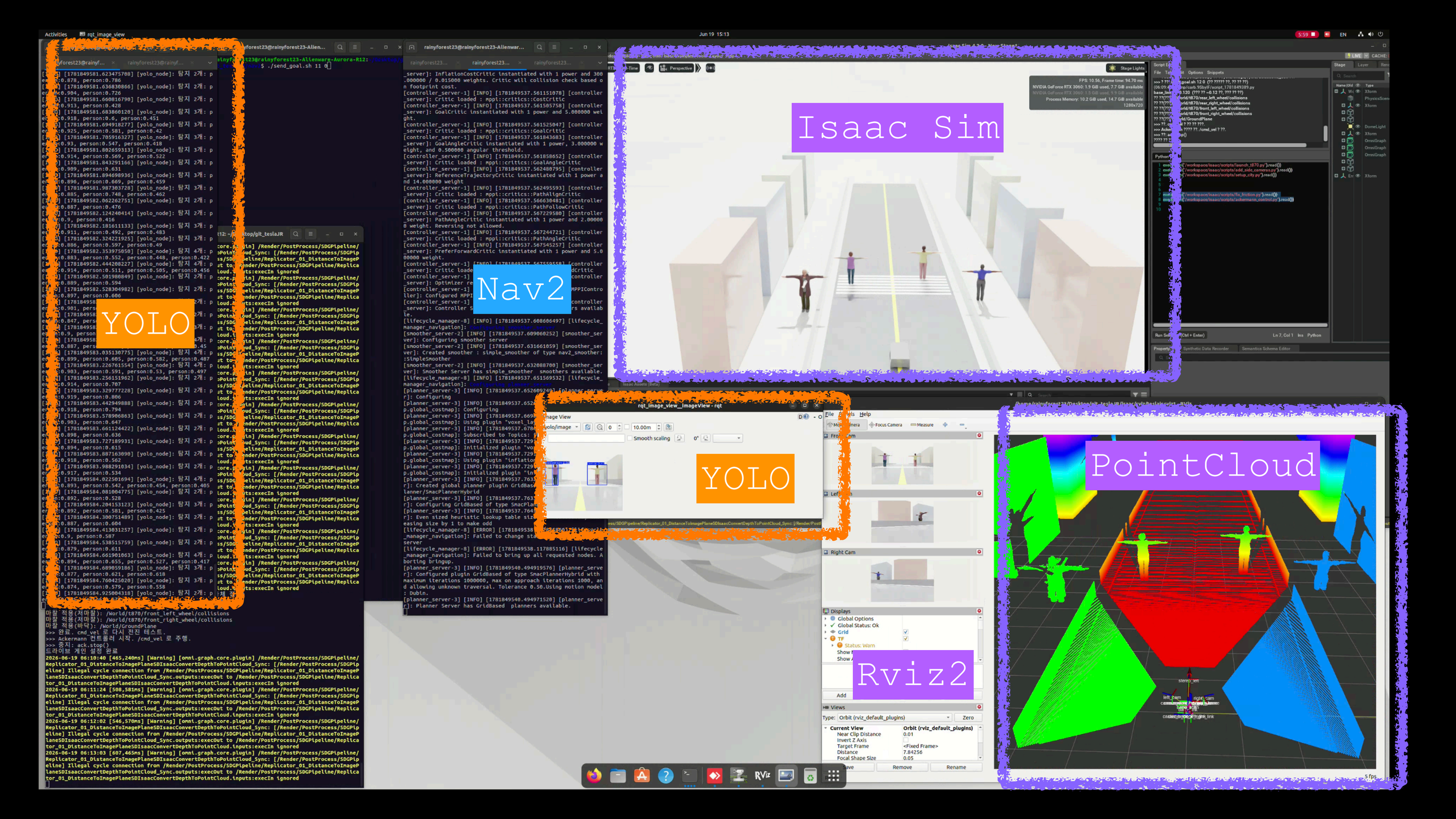
`/stereo/left/points`

System Architecture — ROS Nodes



Demo


Activities
Terminal
Jun 18 20:12
EN
rainyforest23@rainyforest23-Alienware-Aurora-R...
rainyforest23@rainyforest23-Alienware-A...
$ cd nav2
/send_goal.sh 11 0
$ p
ython3 yolo_node.py --conf 0.4
Isaac Sim 4.2.0 - New Stage
File Edit Create Window Replicator Isaac Utils Isaac Examples Tools Layout Help
RTX - Real-Time
Perspective
Stage Lights
FPS: 256.93, Frame time: 3.89 ms
NVIDIA GeForce RTX 3060: 1.3 GiB used, 5.5 GiB available
NVIDIA GeForce RTX 3060: 295.1 MiB used, 11.2 GiB available
Process Memory: 9.7 GiB used, 18.5 GiB available
1280x720
Script Editor
File Tab Edit Options Snippets
Python 0
Run Selected (Ctrl + Enter)
Content
Console
Isaac Assets (Beta)
Property
Synthetic Data Recorder
Semantics Schema Editor
No files selected
Checkpoints
Location does not support Checkpoints.


YOLO
Nav2
Isaac Sim
YOLO
PointCloud
Rviz2

Challenges & Solutions

1. 후면 시야 부재 → 가상 범퍼 (Virtual Bumper)

- 후방 카메라가 없어 후진 시 뒤 벽 미인식 → Nav2가 바깥으로 우회하거나 무한 후진
- "안 움직이면 그 방향에 장애물"로 추론하여 costmap에 마킹 → 회피 재계획. 카메라 없이도 충돌 회피

2. 차량의 바퀴가 헛도는 문제

- URDF 실린더 바퀴가 거친 다면체로 근사돼 접지 불안정
- 충돌형상을 구(sphere)로 교체

3. 노드 간 핸들 충돌

- 제어 노드와 odom 발행 노드가 같은 핸들 점유 → 구동 끊김
- 제어+odom 단일 노드 통합

4. 비정상 경로 (무한 후진/불필요 회전)

- 최소 회전반경·후면 시야 제약으로 ㄹ자 후진·과도한 선회
- Smac→MPPI 컨트롤러 교체 + 페널티 튜닝(reverse 2.0/non_straight1.2) + footprint 1.0×0.6 + persistent costmap

Thank You